

6.1

a)

Podemos usar las propiedades conocidas de la integral para verificar los cuatro axiomas de la definición.

$$\begin{aligned}
 1. \quad \langle f, g \rangle &= \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle \\
 2. \quad \langle f, g + h \rangle &= \int_a^b f(x)[g(x) + h(x)] dx = \int_a^b [f(x)g(x) + f(x)h(x)] dx \\
 &= \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)h(x) dx = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle \\
 3. \quad c\langle f, g \rangle &= c \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b cf(x)g(x) dx = \langle cf, g \rangle
 \end{aligned}$$

4. Como $[f(x)]^2 \geq 0$ para todo x , sabemos que por el Cálculo,

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b [f(x)]^2 dx \geq 0$$

y, además,

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$$

si, y sólo si, f es la función cero en $C[a, b]$, o si $a = b$.

b)

Con $f(x) = x$, se tiene

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \int_0^1 (x)(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

Por tanto, $\|f\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Para calcular $d(f, g)$, escribimos

$$\begin{aligned}
 [d(f, g)]^2 &= \langle f - g, f - g \rangle \\
 &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx \\
 &= \int_0^1 [x - x^2]^2 dx \\
 &= \int_0^1 [x^2 - 2x^3 + x^4] dx \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{30}.
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, $d(f, g) = \frac{1}{\sqrt{30}}$.

6.2

a) $(\cdot): R^3 \times R^3 \longrightarrow R$
 $(x \cdot y) = x^t A y.$

Veamos que es un producto escalar:

— Dados $x, y \in R^3$

$$(x \cdot y) = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 3y_1 + y_2 \\ y_1 + 2y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} =$$

$$= 3y_1 x_1 + y_2 x_1 + y_1 x_2 + 2y_2 x_2 + x_3 y_3$$

$$(y \cdot x) = (y_1, y_2, y_3) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = (y_1, y_2, y_3) \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} =$$

$$= 3x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_1 y_2 + 2x_2 y_2 + y_3 x_3$$

— Dados $x, y, z \in R^3$:

$$(x + y) \cdot z = (x + y)^t A z = (x^t + y^t) A z = x^t A z + y^t A z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$$

— Dados $x, y \in R^3, a \in R$:

$$(ax \cdot y) = (ax)^t A y = ax^t A y = a(x \cdot y)$$

— Dado $x \in R^3$:

$$(x \cdot x) = x^t A x = 3x_1^2 + 2x_1 x_2 + 2x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$$

— Dado $x \in R^3$:

$$(x \cdot x) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad x = 0$$

($\leftarrow$)

Si $x = (x_1, x_2, x_3)^t = (0, 0, 0)^t$, evidentemente $(x \cdot x) = 0$.

($\rightarrow$)

Si $(x \cdot x) = (x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$, entonces $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

Por tanto, la aplicación anterior es un producto escalar en R^3 .

$$H = \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 / x_3 = 0\} = \{(x_1, x_2, 0) = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0); x_1, x_2 \in R\}$$

$$H^\perp = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in R^3 / \begin{array}{l} ((x_1, x_2, x_3) \cdot (1, 0, 0)) = 0 \\ ((x_1, x_2, x_3) \cdot (0, 1, 0)) = 0 \end{array} \right\} =$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in R^3 / \begin{array}{l} 3x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{array} \right\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 / x_1 = x_2 = 0\}$$

El ortogonal es, pues, el eje Z.

6.3

- a) És evident que és una forma donat que el conjunt d'arribada és $\mathbb{R}$.

La *bilinealitat* es deriva de les propietats de la Traça i de la multiplicació de matrius. Efectivament $\text{tr}((A+B)C) = \text{tr}(AC+BC) = \text{tr}(AC) + \text{tr}(BC)$ i $\text{Tr}(\lambda AB) = \lambda \text{Tr}(AB)$.

La *simetria* consisteix en demostrar que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. Per això suposem que $A \equiv (a_{ij}), B \equiv (b_{ij}), C \equiv AB \equiv (c_{ij}), D \equiv BA \equiv (d_{ij})$.

$c_{ij} \equiv \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, d_{ij} \equiv \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$ i com que es tracta de matrius simètriques $a_{ik} = a_{ki}, b_{kj} = b_{jk}$, i aplicant la commutativitat de cada element de la suma tenim que $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{ki} = d_{ii}$, és a dir que tots els elements de la diagonal seran els mateixos tant per AB com per BA .

Per veure que és *definida positiva* veurem que $\text{tr}(AA) \geq 0$ i que $\text{tr}(AA) = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

Si fem $AA \equiv C$ aleshores $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n (a_{ik})^2$ i per tant tots els termes de la diagonal seran positius i també la traça (la suma de tots ells). Així doncs si la traça és 0 vol dir que $c_{ii} = 0 = \sum_{k=1}^n (a_{ik})^2, \forall i \Rightarrow a_{ik} = 0, \forall i, k \Rightarrow A = 0$; i òbviament si $A = 0$ també és 0 el quadrat de A i la seva traça

- b) És fàcil comprovar que A i B són ortogonals. Si les ortonormalitzem (és fàcil veure que $\|A\| = 1, \|B\| = 2$) donen origen a dos vectors ortonormals

$$u_1 \equiv \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, u_2 \equiv \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Agafarem ara una tercera matriu simètrica que ortonormalitzarem. Agafem $w \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

i és fàcil comprovar que $\{u_1, u_2, w\}$ formen una base de les matrius simètriques $M_2(\mathbb{R})$ (que té dimensió 3). Ara només ens queda fer que w sigui ortogonal a u_1 i a u_2 ; com ja sabem (Gram-Schmidt) farem:

$$w_3 = w - \langle w, u_1 \rangle u_1 - \langle w, u_2 \rangle u_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$

i calculant la seva norma, que resulta ser $\sqrt{2}/2$ i ortonormalitzant, obtenim finalment

la matriu $C = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$ que juntament amb $A = u_1$ i $B/2$ formen una base ortonormal de $M_2(\mathbb{R})$.

6.4

És fàcil veure que φ és una forma bilineal per a qualsevols valors d' a i b . Igualment, aplicant la definició de φ pels vectors $(1,0)$, $(0,1)$ s'ha de complir que $b = 4$ per tal que sigui simètrica, i aquesta condició també és suficient. Per altra banda tenim que

$$\varphi((x_1, x_2), (x_1, x_2)) = x_1^2 + 8x_1x_2 + ax_2^2 = (x_1 + 4x_2)^2 + (a - 16)x_2^2$$

d'on es dedueix que $a > 16$ si φ ha de ser definida positiva; per altra banda si $a > 16$ i

$$\varphi((x_1, x_2), (x_1, x_2)) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 4x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0.$$

Per tant $b = 4, a > 16$ és una condició necessària i suficient per tal que φ defineixi un producte escalar sobre $\mathbb{R}^2$.

6.5

S'han de complir tres propietats, en tant que l'espai vectorial està definit sobre el cos commutatiu dels reals: bilineal, simètrica i definida positiva.

- Bilineal

$$\begin{aligned} \langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}, \vec{w} \rangle &= \alpha \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \\ \langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}, \vec{w} \rangle &= \omega_1(\alpha u_1 + \beta v_1) + \omega_2(\alpha u_2 + \beta v_2) + \dots + \omega_n(\alpha u_n + \beta v_n) = \\ &= \omega_1 \alpha u_1 + \omega_1 \beta v_1 + \omega_2 \alpha u_2 + \omega_2 \beta v_2 + \dots + \omega_n \alpha u_n + \omega_n \beta v_n = \\ &= \alpha(\omega_1 u_1) + \beta(\omega_1 v_1) + \dots + \alpha(\omega_n u_n) + \beta(\omega_n v_n) = \alpha \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \end{aligned}$$

La segona part es complirà si es compleix la simètrica.

- Simètrica

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \\ u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n &= v_1 u_1 + v_2 u_2 + \dots + v_n u_n \end{aligned}$$

- Definida positiva

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &\geq 0 \\ \text{si: } \vec{u} = \vec{0} &\rightarrow \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \\ \vec{u} \neq 0 &\quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 > 0 \\ \text{perque } u_i^2 &\text{ sempre } > 0 \end{aligned}$$

6.6

$$\begin{aligned} \langle \cos rx, \cos lx \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos rx \cdot \cos lx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(r+l)x + \cos(r-l)x] \, dx = \dots = \\ &= \pi \delta(r-l) \end{aligned}$$

Fent el mateix: $\forall r, l \in \mathbb{N} - \{0\}$

$$\begin{aligned} \langle \sin rx, \sin lx \rangle &= \pi \delta(r-l) \\ \langle \sin rx, \cos lx \rangle &= 0 \\ \langle 1, 1 \rangle &= 2\pi \\ \langle \sin rx, 1 \rangle &= 0 \\ \langle \cos lx, 1 \rangle &= 0. \end{aligned}$$

Per tant, el conjunt U és un conjunt ortogonal.

6.7

a) Opció 1: busquem una base ortogonal pel mètode de Gram-Schmidt:

$$S = \{u_1 = (2,1,0), u_2 = (1,1,1), u_3 = (3,1,-1)\}$$

$$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 = (2,1,0)$$

$$\vec{v}_2 = \vec{u}_2 - \frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1 = (1,1,1) - \frac{3}{5}(2,1,0) = \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right)$$

$$\vec{v}_3 = \vec{u}_3 - \frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_1 \rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} \vec{v}_1 - \frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_2 \rangle}{\langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle} \vec{v}_2 = (3,1,-1) - \frac{7}{5}(2,1,0) - \frac{-\frac{6}{5}}{\frac{6}{5}} \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right) = (0,0,0)$$

Com que $\vec{v}_3 = \vec{0}$, els tres vectors de S són linealment dependents. Per tant $\langle S \rangle$ té dimensió 2 i qualsevol base de $\langle S \rangle$ està formada per dos vectors.

Base ortogonal de $\langle S \rangle = \{(2, 1, 0), (-1/5, 2/5, 1)\}$.

Opció 2: busquem primer una base de $\langle S \rangle = \langle (2,1,0), (1,1,1), (3,1,-1) \rangle$.

Dels tres generats només n'hi ha dos linealment independents, ja que

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2.$$

Per tant, una possible base de $\langle S \rangle$ és $B = \{(2,1,0), (1,1,1)\}$.

A partir d'aquesta base, aplicant Gram-Schmidt s'obté una base ortogonal de $\langle S \rangle$.

b) Primer trobem $S^\perp$.

Com que $\langle S \rangle$ té dimensió 2, només cal imposar ortogonalitat amb una base de $\langle S \rangle$, per exemple prenent com a base de S $\{(2, 1, 0), (1, 1, 1)\}$:

$$S^\perp = \{\vec{x} = (x, y, z) \mid \langle (x, y, z), (2,1,0) \rangle = 0 \text{ i } \langle (x, y, z), (1,1,1) \rangle = 0\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \langle (x, y, z), (2,1,0) \rangle = 0 \\ \langle (x, y, z), (1,1,1) \rangle = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} y = -2x \\ z = x \end{array}$$

$$\forall (x, y, z) \in S, (x, y, z) = (x, -2x, x) = x(1, -2, 1) \Rightarrow \langle S \rangle = \langle (1, -2, 1) \rangle.$$

Base de $S^\perp = \{(1, -2, 1)\}$.

Perquè sigui base ortonormal només cal normalitzar el vector, ja que la condició d'ortogonalitat només s'imposa quan tenim més d'un vector:

$$\vec{w}_1 = \frac{(1, -2, 1)}{\|(1, -2, 1)\|} = \frac{(1, -2, 1)}{\sqrt{\langle (1, -2, 1), (1, -2, 1) \rangle}} = \frac{(1, -2, 1)}{\sqrt{1+4+1}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1).$$

Base ortonormal de $S^\perp = \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1) \right\}$.
--

6.8

- a) Perquè B sigui base ortogonal, els vectors de B han de ser ortogonals dos a dos.

$$\langle 1, t \rangle = 0$$

$$\langle 1, t^2 + k \rangle = 0$$

$$\langle t, t^2 + k \rangle = 0$$

$$\langle 1, t \rangle = \int_{-1}^1 t dt = 0 \quad \text{Es compleix sempre}$$

$$\langle 1, t^2 + k \rangle = \int_{-1}^1 (t^2 + k) dt = \frac{2}{3} + 2k = 0 \quad \Rightarrow \quad k = -\frac{1}{3}$$

$$\langle t, t^2 + k \rangle = \int_{-1}^1 t(t^2 + k) dt = 0 \quad \forall k$$

El valor que ha de tenir k perquè B sigui base ortogonal és $k = -\frac{1}{3}$.

- b) El vector $\vec{u}$ pertany a l'espai vectorial engendrat pels vectors de la base B . Per tant, si trobem la projecció ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\langle B \rangle$ estarem calculant el propi vector $\vec{u}$.

$$\vec{u} = c_1 1 + c_2 t + c_3 \left(t^2 - \frac{1}{3}\right)$$

$$c_1 = \frac{\langle 2t^2 + 2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 (2t^2 + 2) dt}{\int_{-1}^1 dt} = \frac{8}{3}$$

$$c_2 = \frac{\langle 2t^2 + 2, t \rangle}{\langle t, t \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 t(2t^2 + 2) dt}{\int_{-1}^1 t^2 dt} = 0$$

$$c_3 = \frac{\langle 2t^2 + 2, t^2 - \frac{1}{3} \rangle}{\langle t^2 - \frac{1}{3}, t^2 - \frac{1}{3} \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 (2t^2 + 2)(t^2 - \frac{1}{3}) dt}{\int_{-1}^1 (t^2 - \frac{1}{3})^2 dt} = 2.$$

Per tant,

$$\vec{u}|_B = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

6.9

a) Base ortonormal del subespai S on $S = \langle 1, 2t, t-2 \rangle$.

Busquem primer una base de S .

$\{1, 2t, t-2\}$ és un conjunt linealment depenent, i només hi ha dos vectors linealment independents.

Per tant, una possible base de S és $B = \{1, 2t\}$.

A partir de la base B , i aplicant el mètode de Gram-Schmidt, obtenim una base ortogonal:

$$w_1(t) = 1$$

$$w_2(t) = 2t - \frac{\langle 2t, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 = 2t - \frac{\int_0^1 2t \, dt}{\int_0^1 1 \, dt} 1 = 2t - \frac{1}{1} 1 = 2t - 1.$$

Base ortogonal de S : $B' = \{w_1(t) = 1, w_2(t) = 2t - 1\}$.

Per trobar una base ortonormal només cal normalitzar els dos vectors de la base B' :

$$\|w_1(t)\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 \, dt = 1 \Rightarrow \|w_1(t)\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\|w_2(t)\|^2 = \langle 2t - 1, 2t - 1 \rangle = \int_0^1 (2t - 1)^2 \, dt = \frac{1}{3} \Rightarrow \|w_2(t)\| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Base ortonormal de } S: B'' = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{2t-1}{1/\sqrt{3}} \right\} = \left\{ 1, \sqrt{3}(2t-1) \right\}.$$

b) Calculem primer $S^\perp$:

$$S^\perp = \{p(t) = a + bt + ct^2 \in V \mid \langle p(t), w(t) \rangle = 0 \quad \forall \quad w(t) \in S\}.$$

Hem d'imposar que $p(t) = a + bt + ct^2$ sigui ortogonal a tots els vectors d'una base de S , per exemple $B = \{1, 2t\}$:

$$\langle a + bt + ct^2, 1 \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 a + bt + ct^2 \, dt = 0 \Rightarrow a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}c = 0$$

$$\langle a + bt + ct^2, 2t \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 (a + bt + ct^2) 2t \, dt = 0 \Rightarrow a + \frac{2}{3}b + \frac{1}{2}c = 0,$$

s'obté el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} 6a + 3b + 2c = 0 \\ 6a + 4b + 3c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a = \frac{1}{6}c \\ b = -c \end{matrix} \Rightarrow p(t) = a + bt + ct^2 = \frac{1}{6}c - ct + ct^2 = c\left(\frac{1}{6} - t + t^2\right),$$

base de $S^\perp$: $\left\{ \frac{1}{6} - t + t^2 \right\}$, és base ortogonal ja que només conté un vector.

$$\text{Base ortogonal de } S^\perp: \left\{ \frac{1}{6} - t + t^2 \right\}.$$

6.10

- a) Com que compleix la propietat de bilineal, només queda comprovar la simètrica i la definida positiva.

Simètrica

S'ha de complir: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + k_1 u_1 v_2 + k_2 u_2 v_1$$

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = v_1 u_1 + v_2 u_2 + k_1 v_1 u_2 + k_2 v_2 u_1$$

Com es pot observar, és compleix per a:

$$\forall k_2$$

$$k_1 = 0$$

Definida positiva

S'ha de complir:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0 \quad \forall \vec{u}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

Estudiant obtenim:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u_1^2 + u_2^2 + K_2 u_2^2 = u_1^2 + (1 + K_2) u_2^2 \geq 0 \Rightarrow K_2 \geq -1$$

Comprovant el 2n punt:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u_1^2 + u_2^2 + K_2 u_2^2 = u_1^2 + (1 + K_2) u_2^2 = 0 \Rightarrow K_2 > -1$$

Per tant,

$$K_1 = 0$$

$$K_2 > -1$$

- b) Ens demanen quin vector s'aproxima més, no quin vector té la millor aproximació. Per tant, hem de trobar l'error, la magnitud dels vectors diferència i comparar-los:

$$\vec{e}_1 = (2 \ 1) - (1 \ 3) = (1 \ -2) \Rightarrow \|\vec{e}_1\| = \sqrt{\langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle} = \sqrt{\langle (1 \ -2), (1 \ -2) \rangle} = \sqrt{9} = 3$$

$$\vec{e}_2 = (1 \ 4) - (1 \ 3) = (0 \ 1) \Rightarrow \|\vec{e}_2\| = \sqrt{\langle \vec{e}_2, \vec{e}_2 \rangle} = \sqrt{\langle (0 \ 1), (0 \ 1) \rangle} = \sqrt{2}$$

Com es pot observar, el vector (1, 4) és el que té l'error més petit i, per tant, és el que s'aproxima més.

6.11

a) Calculem:

$$\langle A, B \rangle = a_1 a_2 + K_1 b_1 b_2 + c_1 c_2 + K_2 d_1 d_2 + K_3 a_1 b_2 + a_2 b_1$$

$$\langle B, A \rangle = a_2 a_1 + K_1 b_2 b_1 + c_2 c_1 + K_2 d_2 d_1 + K_3 a_2 b_1 + a_1 b_2$$

Com es pot comprovar, restant els dos productes obtenim:

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle - \langle B, A \rangle &= K_3 a_1 b_2 + a_2 b_1 - (K_3 a_2 b_1 + a_1 b_2) \\ &= (K_3 - 1) a_1 b_2 + (1 - K_3) a_2 b_1 = 0 \end{aligned}$$

Perquè es compleixi la igualtat per a qualssevol dues matrius A i B cal que:

$$K_3 = 1.$$

b) Recordem com es defineix l'angle entre dos vectors, en general:

$$\cos(\theta_{AB}) = \frac{\langle A, B \rangle}{\|A\| \|B\|}$$

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= a_1 a_2 + K_1 b_1 b_2 + c_1 c_2 + K_2 d_1 d_2 + K_3 a_1 b_2 + a_2 b_1 \\ &= 1 \times 1 + 2 \times 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 \times (-1) + 1 \times 1 \times 1 + 1 \times 1 \\ &= 1 + 2 - 1 - 1 + 1 + 1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|A\|^2 &= \langle A, A \rangle = a_1^2 + K_1 b_1^2 + c_1^2 + K_2 d_1^2 + (K_3 + 1) a_1 b_1 \\ &= 1^2 + 2 \times 1^2 + 1^2 + 1 \times 1^2 + (1 + 1) \times 1^2 = 1 + 2 + 1 + 1 + 2 \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|B\|^2 &= \langle B, B \rangle = a_2^2 + K_1 b_2^2 + c_2^2 + K_2 d_2^2 + (K_3 + 1) a_2 b_2 \\ &= 1^2 + 2 \times 1^2 + (-1)^2 + 1 \times (-1)^2 + (1 + 1) \times 1^2 \\ &= 1 + 2 + 1 + 1 + 2 = 7 \end{aligned}$$

$$\cos(\theta_{AB}) = \frac{\langle A, B \rangle}{\|A\| \|B\|} = \frac{3}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{3}{7} \Rightarrow \theta_{AB} = \arccos\left(\frac{3}{7}\right)$$

6.12

a) Sigui $f(x) = (a + bx + cx^2)$ un polinomi de $S^\perp$:

$$\langle f(x), p_1(x) \rangle = \int_{-1}^1 (a + bx + cx^2) 1 dx = ax + \frac{b}{2} x^2 + \frac{c}{3} x^3 \Big|_{-1}^{+1} = 2a + \frac{2c}{3} = 0$$

$$\begin{aligned} \langle f(x), p_2(x) \rangle &= \int_{-1}^1 (a + bx + cx^2)(1 - x) dx \\ &= ax + \frac{b}{2} x^2 + \frac{c}{3} x^3 \Big|_{-1}^{+1} - \left(\frac{a}{2} x^2 + \frac{b}{3} x^3 + \frac{c}{4} x^4 \right) \Big|_{-1}^{+1} = 2a + \frac{2c}{3} - \frac{2b}{3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Resolent el sistema compatible indeterminat arribem a la condició: $b = 0$ i $c = -3a$, és a dir, $f(x) = a - 3ax^2 = a(1 - 3x^2)$, per tant, $S^\perp = \langle 1 - 3x^2 \rangle$ i $\dim(S^\perp) = 1$.

b) Apliquem Gram-Schmidt:

$$\begin{aligned} w_1(x) &= c_1(x) \\ w_2(x) &= c_2(x) - \frac{\langle c_2(x), w_1(x) \rangle}{\langle w_1(x), w_1(x) \rangle} w_1(x) \\ w_3(x) &= c_3(x) - \frac{\langle c_3(x), w_1(x) \rangle}{\langle w_1(x), w_1(x) \rangle} w_1(x) - \frac{\langle c_3(x), w_2(x) \rangle}{\langle w_2(x), w_2(x) \rangle} w_2(x) \end{aligned}$$

Observem que els dos primers passos no suposen cap càlcul, ja que, segons l'enunciat, els dos primers polinomis són ortogonals. Aleshores $w_2(x) = c_2(x)$ i per tant, passem directament a calcular els productes escalars implicats en el tercer pas del procés d'ortogonalització:

$$\langle c_3(x), w_1(x) \rangle = \langle c_3(x), c_1(x) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3\sqrt{2}} x^3 \Big|_{-1}^{+1} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\langle w_1(x), w_1(x) \rangle = \langle c_1(x), c_1(x) \rangle = \|c_1(x)\|^2 = 1$$

$$\langle c_3(x), w_2(x) \rangle = \langle c_3(x), c_2(x) \rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 x^3 dx = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right) \frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^{+1} = 0$$

Per tant, el tercer vector dona:

$$\begin{aligned} w_3(x) &= c_3(x) - \frac{\langle c_3(x), w_1(x) \rangle}{\langle w_1(x), w_1(x) \rangle} w_1(x) - \frac{\langle c_3(x), w_2(x) \rangle}{\langle w_2(x), w_2(x) \rangle} w_2(x) \\ &= x^2 - \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)}{1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 0 = x^2 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ara només queda normalitzar el tercer vector, ja que els dos primers ja estan normalitzats segons l'enunciat:

$$\begin{aligned} q_3(x) &= \frac{w_3(x)}{\|w_3(x)\|} = \frac{w_3(x)}{\sqrt{\langle w_3(x), w_3(x) \rangle}} = \frac{w_3(x)}{\sqrt{\int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx}} \\ &= \frac{w_3(x)}{\sqrt{\int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right)^2 dx}} = \frac{w_3(x)}{\sqrt{\left(\frac{x^5}{5} - \frac{2}{9}x^3 + \frac{x}{9}\right) \Big|_{-1}^{+1}}} = \frac{w_3(x)}{\sqrt{\frac{8}{45}}} \\ &= \sqrt{\frac{45}{8}} w_3(x) = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

Ara:

$$Q = \{w_1(x), w_2(x), w_3(x)\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \right\}$$

és un conjunt ortonormal respecte del producte escalar definit a l'enunciat.

c) Observem que els polinomis ortonormals de l'apartat anterior:

$$\{c_1(x), c_2(x)\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x \right\}$$

són bases del subespai engendrat pels polinomis $\{1, 1+x\}$, per tant els podem fer servir per realitzar el càlcul de la projecció del polinomi $p(x) = x^2$, que ens donarà la millor aproximació d'aquest dins del subespai. D'altra banda, podem comprovar com el que es demana és el terme que resta al tercer pas del procés de Gram-Schmidt de l'apartat anterior:

$$\begin{aligned} \hat{p}(x) &= \text{proj}\{p(x), \langle 1, 1+x \rangle\} = \text{proj}\left\{p(x), \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x \right\rangle\right\} \\ &= \frac{\langle p(x), c_1(x) \rangle}{\langle c_1(x), c_1(x) \rangle} c_1(x) + \frac{\langle p(x), c_2(x) \rangle}{\langle c_2(x), c_2(x) \rangle} c_2(x) = \end{aligned}$$

Com que els polinomis $\{c_1(x), c_2(x)\}$ són unitaris, els termes divisors són iguals a 1, per tant només cal realitzar el càlcul de dos productes escalars:

$$\begin{aligned} \langle p(x), c_1(x) \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3\sqrt{2}} x^3 \Big|_{-1}^{+1} = \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \langle p(x), c_2(x) \rangle &= \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 x^3 dx = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \right) \frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^{+1} = 0 \end{aligned}$$

Per tant,

$$\begin{aligned} \hat{p}(x) &= \frac{\langle p(x), c_1(x) \rangle}{\langle c_1(x), c_1(x) \rangle} c_1(x) + \frac{\langle p(x), c_2(x) \rangle}{\langle c_2(x), c_2(x) \rangle} c_2(x) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{1} c_1(x) + 0 = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Forma alternativa de resolució, sense aprofitar els càlculs de l'apartat b):

Apliquem Gram-Schmidt al conjunt $\{g_1(x), g_2(x)\} = \{1, 1+x\}$:

$$\begin{aligned} v_1(x) &= g_1(x) = 1 \\ v_2(x) &= g_2(x) - \frac{\langle g_2(x), v_1(x) \rangle}{\langle v_1(x), v_1(x) \rangle} v_1(x) = 1+x - \frac{\int_{-1}^1 (1+x) dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} \times 1 \\ &= 1+x - \frac{x + \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^{+1}}{x \Big|_{-1}^{+1}} = 1+x - \frac{2}{2} = x \end{aligned}$$

Calculem la projecció ortogonal:

$$\begin{aligned} \hat{p}(x) &= \frac{\langle p(x), v_1(x) \rangle}{\langle v_1(x), v_1(x) \rangle} v_1(x) + \frac{\langle p(x), v_2(x) \rangle}{\langle v_2(x), v_2(x) \rangle} v_2(x) \\ &= \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 + \frac{\langle x^2, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x = \frac{\int_{-1}^1 x^2 dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} \times 1 + \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} \times 1 \\ &= \frac{\frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^{+1}}{x \Big|_{-1}^{+1}} \times 1 + \frac{\frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^{+1}}{\frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^{+1}} \times x = \frac{2}{2} \times 1 + \frac{0}{2} \times x = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

6.13

Solución

i) Aplicamos el método de Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

La última ecuación del sistema reducido es $0 = 3$, por tanto el sistema es incompatible. Factorizamos ahora A de la forma $A = L \cdot U$:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right] = L \cdot U$$

ii) Llamamos $a_1 = (1, 0, 1, 1)$
 $a_2 = (1, -1, 0, 1)$
 $a_3 = (0, 1, -1, 0)$

Ortonormalicemos estos vectores por el método de Gram-Schmidt:

$$v_1 = a_1 = (1, 0, 1, 1)$$

$$v_2 = a_2 - \frac{(a_2 \cdot v_1)}{(v_1 \cdot v_1)} v_1 = (1, -1, 0, 1) - \frac{2}{3}(1, 0, 1, 1) = (1/3, -1, -2/3, 1/3)$$

$$v_3 = a_3 - \frac{(a_3 \cdot v_1)}{(v_1 \cdot v_1)} v_1 - \frac{(a_3 \cdot v_2)}{(v_2 \cdot v_2)} v_2$$

$$= (0, 1, -1, 0) + \frac{1}{3}(1, 0, 1, 1) - \frac{-1/3}{5/3}(1/3, -1, -2/3, 1/3) = (2/5, 4/5, -4/5, 2/5)$$

Si ahora normalizamos:

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = (1/\sqrt{3}, 0, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}) \quad \|v_1\| = \sqrt{3}$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}}(1, -3, 2, 1) \quad \|v_2\| = \frac{\sqrt{3}\sqrt{5}}{3}$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{5}{2\sqrt{10}}(1, 2, -2, 1) \quad \|v_3\| = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

En consecuencia:

$$a_1 = \|v_1\| q_1$$

$$a_2 = (2/3)v_1 + v_2 = (2/3)\|v_1\| q_1 + \|v_2\| q_2 = (2/\sqrt{3})q_1 + (\sqrt{5}/\sqrt{3})q_2$$

$$a_3 = (-1/3)v_1 - (1/5)v_2 + v_3 = (-1/3)\|v_1\| q_1 - (1/5)\|v_2\| q_2 + \|v_3\| q_3 =$$

$$= (-\sqrt{3}/3)q_1 - (1/5)(\sqrt{3}\sqrt{5}/3)q_2 + (2\sqrt{10}/5)q_3$$

por tanto A la podemos factorizar de la forma:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} \sqrt{3} & 2/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 5/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\sqrt{5} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{10}/5 \end{array} \right] = Q \cdot R$$

donde Q es una matriz ortogonal.

iii) Las ecuaciones normales son:

$$A' A \bar{x} = A' b$$

teniendo en cuenta que $A = Q \cdot R$, estas ecuaciones se transforman en:

$$\bar{x} = (A' A)^{-1} A' b = (R' Q' Q R)^{-1} R' Q' b = R^{-1} (R')^{-1} R' Q' b$$

luego las ecuaciones normales a resolver son:

$$R \bar{x} = Q' b$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \sqrt{3} & 2/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 5/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\sqrt{5} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{10}/5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{3} & 0 & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{15} & -3/\sqrt{15} & 2/\sqrt{15} & 1/\sqrt{15} \\ 1/\sqrt{10} & -2/\sqrt{10} & -2/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{15}/5 \\ 3/\sqrt{10} \end{array} \right]$$

Resolviendo el sistema de abajo hacia arriba:

$$\bar{x}_3 = 3/4, \quad \bar{x}_2 = 9/20, \quad \bar{x}_1 = 17/60$$

6.14

a) $\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + 2\langle u, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$, i per tant
 $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 = 0 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$

- b) Veiem-ho fent el producte escalar de $v - Pr_S(v)$ amb tots els vectors de la base de S i veient que dona 0: és a dir que és ortogonal a tots ells i, per tant, a tot vector de S (en cada pas apliquem les propietats del producte escalar):

$$\langle v - Pr_S(v), u_j \rangle = \langle v - \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i, u_j \rangle = \langle v, u_j \rangle - \langle \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i, u_j \rangle = \langle v, u_j \rangle - \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle \langle u_i, u_j \rangle$$

En el darrer sumatori cada terme és un producte de dos escalars; el segon d'ells, $\langle u_i, u_j \rangle$ ens dona la coneguda delta de Kronecker, δ_{ij} , que és un símbol que representa els valors $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$, $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$. És a dir, tots els termes donen 0, excepte el terme corresponent a $i = j$, i per tant tenim que $\langle v - Pr_S(v), u_j \rangle = \langle v, u_j \rangle - \langle v, u_j \rangle = 0$: aquest resultat és vàlid per qualsevol u_j i per tant hem demostrat que $(v - Pr_S(v)) \in S^\perp$.

6.15

- a) Si $x \in E, y \in A$ i fem $x - y = x - Pr_A(x) + Pr_A(x) - y$ tenim que $(x - Pr_A(x)) \in A^\perp$ i $(Pr_A(x) - y) \in A$ (veure problema 6.14 apartat b) i aleshores els hi podem aplicar el Teorema de Pitàgores (veure problema 6.14 apartat a):

$$\|x - y\|^2 = \|x - Pr_A(x) + Pr_A(x) - y\|^2 = \|x - Pr_A(x)\|^2 + \|Pr_A(x) - y\|^2 \geq \|x - y\|^2 \geq \|x - Pr_A(x)\|^2 \text{ i per tant}$$

$$\forall y \in A, \|x - y\| \geq \|x - Pr_A(x)\|$$

- b) Del resultat anterior, veiem que $\forall y \in A, \|x - y\| = \|x - Pr_A(x)\| \Leftrightarrow y = Pr_A(x)$
c) Dels dos apartats anterior deduïm que la distància més petita entre un vector x d' E i un vector qualsevol y d' A es dona quan $y = Pr_A(x)$ i per tant, segons la definició donada de la distància entre x i A tenim que $d(x, A) = \|x - Pr_A(x)\|$

6.16

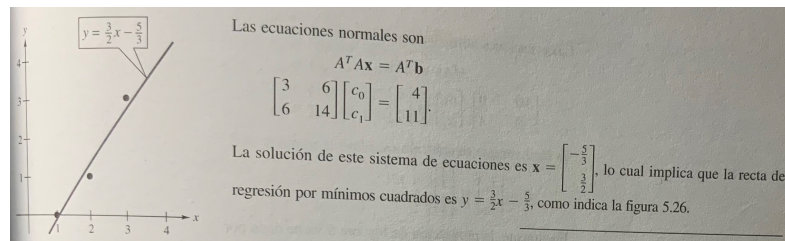
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad A x = b$$

enunciado en el ejemplo 1.

Empezamos calculando los siguientes productos de matrices.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$



6.17

Seguin el porcediment d'ortogonalització de Gram-Schmidt obtenim els nous vectors:

$$w_1 = u_1$$

$$w_2 = -\frac{2}{3}u_1 + u_2$$

$$w_3 = -\frac{1}{2}u_2 + u_3$$

6.18

u_1 és ortogonal a u_2 , de manera que aquests dos vectors seran els dos primers vectors de la base ortogonal: $w_1 = u_1, w_2 = u_2$. El tercer vector l'obtindrem seguin el procediment de Gram-Schmidt (tindrem en compte que u_2 és ortogonal a u_3 i que $\langle u_1, u_3 \rangle = 1$):

$$w_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle u_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 = u_3 - u_1$$

Ara només ens queda normalitzar els vectors obtinguts, tenint en compte que obtenim que $\|u_3 - u_1\| = \sqrt{3}$. Si els hi posem un * als vectors per idicar que son els originals normalitzats, obtenim:

$$w_1^* = u_1$$

$$w_2^* = \frac{1}{3}u_2$$

$$w_3^* = -\frac{\sqrt{3}}{3}(u_1 - u_3)$$

6.19

$$\text{b) } \alpha = \frac{\pi}{2} ; \text{ c) } a = \pm\sqrt{\frac{3}{5}} ; \text{ d) } \left\{ \sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{5}{2}}t, \frac{5}{2} \cdot \sqrt{\frac{7}{2}} \left(t^2 - \frac{3}{5} \right) \right\}$$

6.20

Una base de F es $\{u_1 = 1, u_2 = x\}$. Según el método de ortonormalización de Schmidt, una base ortonormal de F es $\{e_1, e_2\}$, siendo

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \quad e_2 = \frac{u_2 - \langle u_2, e_1 \rangle e_1}{\|u_2 - \langle u_2, e_1 \rangle e_1\|}.$$

Efectuando los cálculos:

$$\|u_1\| = \sqrt{\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx} = 1 \Rightarrow e_1 = 1,$$

$$u_2 - \langle u_2, e_1 \rangle e_1 = x - \left(\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx \right) \cdot 1 = x$$

$$\Rightarrow \|x\| = \sqrt{\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow e_2 = \sqrt{3}x,$$

La proyección pedida es por tanto

$$p_F(x^2) = \langle x^2, 1 \rangle 1 + \langle x^2, \sqrt{3}x \rangle \sqrt{3}x = \left(\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx \right) \cdot 1$$

$$- \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \int_{-1}^1 x^3 dx \right) \sqrt{3}x = \frac{1}{3}.$$
